JëndCiThiès — Cahier des charges

Plateforme SaaS de commerce local, services et commandes en ligne | Région de Thiès, Sénégal

Sen-E-Carte

18 octobre 2026

Version 1.0 — Document de référence pour développement par IA ou équipe technique.
Nom de travail : JëndCiThiès by Sen-E-Carte. Les hypothèses commerciales et les intégrations à valider avant production sont explicitement signalées dans le document.

Objectif de ce document : donner une spécification suffisamment précise pour concevoir, développer, tester et mettre en production une plateforme multi-boutiques robuste. Les exigences marquées **OBLIGATOIRE** font partie du socle. Les éléments **PHASE 2** peuvent suivre le lancement, mais l'architecture ne doit pas empêcher leur ajout.

Sommaire

Synthèse du projet et vision
Nom de la plateforme et identité
Objectifs, périmètre et principes non négociables
Modèle économique et abonnements
Publics, comptes et permissions
Parcours utilisateurs principaux
Spécifications fonctionnelles détaillées
Assistant IA commercial multilingue français–wolof
Paiements, commandes, livraisons et remboursements
Référencement naturel (SEO) et acquisition locale
Architecture technique recommandée
Modèle de données et règles multi-tenant
Sécurité, confidentialité et conformité
Expérience utilisateur, accessibilité et performance
API, webhooks et intégrations
Administration de Sen-E-Carte
Tests et critères d’acceptation
Phasage de réalisation
Livrables et définition du « terminé »
Prompt maître à donner à une IA développeuse
Sources et points à vérifier avant lancement

1. Synthèse du projet et vision

1.1 Description

Construire une plateforme SaaS de commerce local permettant aux commerces, restaurants, fast-foods, artisans, prestataires de services et autres professionnels de **Mboro, de la ville de Thiès et de l'ensemble de la région de Thiès** de créer une vitrine professionnelle, de publier leurs produits ou services, d'être trouvés sur Google, de recevoir des demandes, des réservations et des commandes, et d'encaisser en ligne selon les moyens de paiement disponibles.

La plateforme doit réunir deux expériences :

Une place de marché destinée au public : trouver facilement un produit, une boutique, un restaurant, un artisan ou un service à proximité ; comparer les offres ; contacter un vendeur ; commander ; choisir le retrait ou la livraison ; suivre la commande ; payer en ligne ou selon les options offertes par le vendeur.

Un outil SaaS destiné au commerçant : disposer d'une boutique en ligne administrable, d'un catalogue, d'un tableau de bord, de la gestion des stocks et commandes, du suivi des clients, des paiements et abonnements, de statistiques et d'un assistant IA parlant français et wolof.

L'outil sera développé et exploité par **Sen-E-Carte**. Il devra d'abord être pensé pour la réalité commerciale sénégalaise, avec une priorité de lancement à Mboro et dans la région de Thiès, et une possibilité d'extension à d'autres régions sans réécriture majeure.

1.2 Proposition de valeur

Pour le commerçant : « Je crée ma vitrine, je publie mes produits ou mes services, je me fais trouver sur Internet, je reçois des commandes et je suis accompagné par un assistant IA, même si je ne suis pas spécialiste de l'informatique. »

Pour le client : « Je découvre ce qui est vendu près de moi, je contacte le bon professionnel, je commande facilement depuis mon téléphone et je sais où en est ma commande. »

Pour Sen-E-Carte : développer un réseau de boutiques locales, gérer les abonnements, renforcer la visibilité numérique des acteurs de Thiès et disposer d'un produit SaaS évolutif et mesurable.

1.3 Règle de cadrage du prix

Pour rendre le cahier des charges directement exploitable par un développeur, la grille commerciale est interprétée comme suit :

Frais d'activation/ouverture : 5 000 FCFA par boutique, facturés une seule fois par boutique, sauf décision contraire de Sen-E-Carte.

Abonnement récurrent : 2 500 FCFA par boutique et par mois.

Commission sur les ventes : non définie à ce stade. Par défaut, aucune commission supplémentaire ne doit être appliquée aux commandes ; le taux futur éventuel doit être configurable par l'administrateur.

Cette interprétation est une hypothèse fonctionnelle à confirmer lors du paramétrage initial. Dans tous les cas, **les prix ne doivent jamais être codés en dur** : montant, devise, période, frais, éventuelles taxes, promotions, tolérance de retard, période de grâce et règles de suspension doivent être modifiables depuis le back-office.

1.4 Résultat attendu

La première version mise en production doit au minimum permettre à un professionnel de s'inscrire, de créer et publier sa boutique, d'ajouter ses articles ou services, de recevoir une commande ou une demande, de gérer cette activité depuis un téléphone, de régler son abonnement et d'utiliser un assistant IA textuel français–

wolof. Le public doit pouvoir rechercher des offres, visiter les pages indexables, contacter les vendeurs et réaliser un parcours de commande fonctionnel.

2. Nom de la plateforme et identité

2.1 Noms proposés

JëndCiThiès — Positionnement : recommandation principale, acheter et découvrir à Thiès. Avantage : évoque l'achat local et la zone de lancement ; distinctif. Vigilance : vérifier l'écriture retenue, la compréhension locale et la disponibilité juridique/numérique.

ThièsMarket — Positionnement : place de marché généraliste. Avantage : compréhension immédiate en français. Vigilance : nom assez descriptif, potentiellement moins distinctif.

Mboro & Thiès — Positionnement : ancrage territorial et proximité. Avantage : met Mboro en évidence dès le départ. Vigilance : peut sembler moins adapté à l'expansion nationale future.

Niofar Market Thiès — Positionnement : commerce local et communauté. Avantage : ton communautaire. Vigilance : tester la prononciation et la mémorisation auprès de commerçants et clients.

SenMarché Local — Positionnement : marque évolutive à l'échelle du Sénégal. Avantage : compatible avec une expansion future. Vigilance : l'ancrage initial à Thiès doit être exprimé dans le slogan et les pages locales.

ThièsPro — Positionnement : répertoire de professionnels et services. Avantage : convient aux artisans et métiers de proximité. Vigilance : évoque moins clairement les restaurants et les commandes produits.

Recommandation : utiliser provisoirement **JëndCiThiès by Sen-E-Carte**, avec le slogan **« Les commerces et services de Thiès, à portée de main »**. Avant de figer le nom, vérifier le nom de domaine, les réseaux sociaux, les marques et dénominations commerciales, ainsi que la compréhension du nom auprès d'un petit groupe de commerçants. Ce document ne suppose pas que le domaine correspondant est disponible.

2.2 Architecture de marque

Marque de la plateforme : JëndCiThiès (nom de travail).

Entreprise éditrice : Sen-E-Carte.

Signature publique : « Une plateforme Sen-E-Carte ».

Marque de chaque boutique : identité du commerçant, logo, couleurs éventuelles, adresse publique, téléphone et présentation.

Évolutivité : prévoir la possibilité de faire évoluer la marque ou d'ajouter d'autres territoires depuis la configuration, sans renommer les tables ni réécrire les pages.

3. Objectifs, périmètre et principes non négociables

3.1 Objectifs fonctionnels

Référencer les acteurs économiques de la région de Thiès, du commerce traditionnel aux services professionnels.

Fournir une page publique personnalisable et indexable à chaque boutique publiée.

Gérer des produits physiques, des menus et plats, des prestations, des demandes de devis, des réservations et des services sur rendez-vous.

Permettre la commande en ligne et différents modes d'encaissement selon le commerce.

Donner aux vendeurs un tableau de bord simple, adapté au mobile et à une connexion parfois instable.

Intégrer un assistant IA utile, capable de converser en français et en wolof, avec des garde-fous et des actions confirmées.

Construire une base SEO solide au niveau de la plateforme, de chaque boutique, de chaque catégorie, de chaque produit et de chaque page locale.

Faire gérer par Sen-E-Carte les comptes, abonnements, paiements, catégories, territoires, contenus, signalements et règles de la plateforme.

Préparer l'extension future à d'autres villes et régions par la configuration, non par des changements de code.

3.2 Périmètre du MVP (version de lancement)

Site public responsive et installable en PWA si le choix technique le permet.

Comptes clients et commerçants, rôles, vérification du numéro de téléphone.

Une ou plusieurs boutiques par compte commerçant, chaque boutique ayant son abonnement.

Création de page boutique, produits, variantes, stocks simples, horaires et contacts.

Catégories configurables par l'administration et champs propres à chaque famille d'activité.

Pages dédiées aux restaurants/fast-foods et aux prestataires/artisans.

Recherche par texte, catégorie, ville/commune, zone et type d'activité.

Panier et commande. Pour réduire les risques de règlement en première version, le panier peut être limité à une seule boutique par commande ; une architecture multi-boutiques devra rester possible.

Paiement en ligne via un ou plusieurs prestataires approuvés, paiement à la livraison, retrait sur place et commande à confirmer par le vendeur selon ses réglages.

Gestion des commandes, notifications essentielles et historique.

Gestion des abonnements à 5 000 FCFA d'activation puis 2 500 FCFA par mois selon l'hypothèse de la section 1.3.

Assistant IA écrit français–wolof, génération de fiches, aide à la vente et résumé des données du commerçant.

SEO technique de base complet : rendu indexable, métadonnées, canonicals, sitemap, robots, données structurées, pages locales et outils de suivi.

Tableau d'administration Sen-E-Carte, support, modération, facturation et paramètres.

Journalisation, sauvegardes, tests automatisés, observabilité et documentation.

3.3 Fonctionnalités à prévoir sans nécessairement les activer au lancement

Application mobile native iOS/Android.

Assistant vocal wolof, transcription vocale et réponses audio.

Conversation client-boutique via WhatsApp Business API, si autorisée et configurée.

Panier multi-vendeurs avec sous-commandes et règlement/répartition conformes aux capacités du prestataire de paiement.

Livraison intégrée avec affectation automatique de livreur et preuve de livraison.

Programme fidélité, bons d'achat, points et parrainage.

Publicités sponsorisées et mises en avant payantes.

Connecteurs de comptabilité, caisse, inventaire et systèmes externes.

Expansion nationale et boutiques avec domaines personnalisés.

3.4 Exigences de conception « rien en dur »

L'expression « rien en dur » signifie que les règles métier qui varient d'un commerçant, d'une catégorie, d'un territoire ou d'une période à l'autre doivent être pilotables par configuration ou données. Elle ne signifie pas supprimer toute validation de sécurité ou tout état interne indispensable.

Ne jamais coder en dur : prix d'abonnement, frais d'activation, commissions, devise affichée, TVA/taxes éventuelles, moyens de paiement disponibles, identifiants ou clés API, catégories, sous-catégories, champs des fiches, communes/quartiers, zones et frais de livraison, horaires, textes marketing, langues, limites des plans, durées de suspension, notifications, modèles SEO, paramètres IA, couleurs des boutiques, fonctionnalités activées, règles de promotion et seuils d'alerte.

Ces données doivent être gérées dans la base de données, des paramètres d'environnement sécurisés ou un panneau de configuration adapté. Un changement de prix ou l'ajout d'une catégorie ne doit pas nécessiter de redéployer l'application.

Restent contrôlés par le code : règles d'autorisation, validations critiques, transitions d'états sécurisées, protections contre les paiements falsifiés, intégrité des données et mécanismes cryptographiques. Les statuts métier peuvent être extensibles, mais ne doivent pas être modifiés librement au point de contourner les règles d'intégrité.

---

4. Modèle économique et abonnements

4.1 Règles de facturation

Le système doit distinguer :

Le compte commerçant : personne ou organisation qui gère une ou plusieurs boutiques.

La boutique : unité commerciale à laquelle l'abonnement s'applique.

Les paiements liés à la plateforme : frais d'ouverture, renouvellements, options éventuelles et remboursements d'abonnement.

Les paiements des clients aux vendeurs : montant des commandes, frais de livraison, acomptes ou prestations. Ils doivent être comptabilisés séparément des revenus de Sen-E-Carte.

Paramètres par défaut proposés :

Frais d'activation par boutique : 5 000 FCFA, une seule fois.

Abonnement mensuel par boutique : 2 500 FCFA.

Durée de facturation : mois calendaire ou cycle de date à date, à choisir dans la configuration.

Commission transactionnelle de la plateforme : 0 % au lancement, modifiable uniquement après décision explicite de Sen-E-Carte et affichage transparent aux vendeurs.

Montants affichés en FCFA/XOF, avec format localisé.

4.2 Cycle de vie d'un abonnement

États recommandés : pending_activation, trial (désactivé par défaut), active, past_due, grace_period, suspended, cancelled, expired et refunded. Les libellés visibles sont traduits via le système i18n.

Le système doit gérer :

Facture avant ou au moment du paiement, reçu après confirmation.

Référence unique de facture et de transaction.

Date de début, prochaine échéance, historique des renouvellements et montant réellement payé.

Rappels avant échéance, à l'échéance et en cas d'échec.

Période de grâce configurable, sans suspension automatique non paramétrée.

Suspension/réactivation et affichage clair des conséquences pour le commerçant.

Conservation en lecture des données du vendeur pendant une suspension, dans la limite des règles de confidentialité.

Annulation, remboursement partiel ou total selon une politique contrôlée et traçable.

Paiement manuel validé par un administrateur si Sen-E-Carte accepte les paiements hors ligne ; toute validation manuelle doit générer une trace d'audit.

Export des factures et reçus.

La suspension d'abonnement doit pouvoir cacher les boutons de commande ou désactiver une boutique selon le paramétrage choisi, mais les règles ne doivent jamais supprimer les données d'un client ou d'un commerçant automatiquement sans politique de conservation définie.

4.3 Comptes et boutiques multiples

Un seul commerçant peut gérer plusieurs boutiques, succursales ou activités. Chaque boutique peut avoir sa propre catégorie principale, son adresse, ses utilisateurs autorisés, ses paramètres de livraison et son abonnement. Une permission accordée pour Boutique A ne doit pas ouvrir automatiquement l'accès à Boutique B, sauf droit explicite.

4.4 Prévision de revenu SaaS

Un tableau de bord doit permettre d'estimer et suivre : nombre de boutiques actives, abonnements à jour, retards, nouvelles activations, revenu récurrent mensuel, revenu d'activation, taux de résiliation et revenu par cohorte. Les indicateurs doivent être calculés à partir des transactions réelles et non d'estimations affichées comme des encaissements.

---

5. Publics, comptes et permissions

5.1 Rôles

Visiteur public : rechercher et consulter les pages publiées, voir les prix et horaires, partager une fiche, initier un contact ou un achat.

Client inscrit : gérer son profil, ses adresses et préférences ; passer des commandes ; suivre ou annuler selon les règles ; noter après un achat vérifié ; demander de l'aide.

Propriétaire de boutique : gérer sa boutique, son catalogue, ses commandes, ses équipes, ses paramètres, sa facturation, ses promotions et son assistant IA.

Gérant / employé : accéder uniquement aux boutiques et fonctions accordées, par exemple commandes, catalogue, cuisine, caisse ou service client.

Préparateur / restaurant : voir et faire évoluer les commandes de préparation attribuées, sans accès aux finances globales.

Livreur partenaire (phase adaptée) : voir les missions attribuées, la destination strictement nécessaire, les étapes de livraison et la preuve de remise.

Support Sen-E-Carte : traiter les demandes d'assistance avec accès limité et journalisé ; aucune action financière sans permission adéquate.

Modérateur : examiner les signalements, fiches, images, avis et contenus ; masquer ou suspendre avec motif et historique.

Administrateur Sen-E-Carte : gérer la configuration opérationnelle, les territoires, catégories, plans, abonnements, intégrations et comptes autorisés.

Super-administrateur : gérer les paramètres critiques, les permissions des administrateurs, les secrets via un coffre sécurisé et les journaux d'audit.

OBLIGATOIRE : appliquer le principe du moindre privilège, une matrice de permissions par rôle et boutique, et un contrôle des autorisations côté serveur sur chaque ressource. Cacher un bouton dans l'interface ne constitue pas une protection.

5.2 Inscription et vérification

Inscription par numéro de téléphone en priorité ; courriel facultatif ou selon les besoins.

Vérification OTP/SMS avec limite d'essais, expiration et protection anti-abus.

Connexion sécurisée ; récupération de compte contrôlée.

Profil du vendeur : nom commercial, type de professionnel, téléphone, adresse ou zone de service, description, catégorie et informations d'identité commerciale requises par la politique de vérification.

Vérification du vendeur graduelle : non vérifié, informations reçues, en revue, vérifié, rejeté, suspendu. Chaque étape doit avoir un motif, une trace et un mécanisme de recours.

Ne pas afficher publiquement les pièces d'identité, coordonnées privées, pièces justificatives ou données internes de vérification.

---

6. Parcours utilisateurs principaux

6.1 Parcours commerçant

Le commerçant clique sur « Créer ma boutique ».

Il confirme son numéro de téléphone et crée son compte.

Il choisit une activité à partir d'une taxonomie administrable : boutique de vêtements, alimentation, matériaux, électroménager, carreaux, sanitaire, plomberie, électricité, menuiserie, coiffure, restauration, fast-food, pêche, agriculture, transport, réparation, services professionnels, etc.

Un formulaire dynamique affiche les champs pertinents pour son activité. Les champs viennent de la configuration, pas de conditions codées dans la page.

Il renseigne nom commercial, présentation, lieu, horaires, téléphone, logo, photos et zone desservie.

Il choisit ses options : vente de produits, service, prise de rendez-vous, devis, livraison, retrait, paiement en ligne ou paiement à la livraison.

Il crée sa boutique et complète sa fiche guidée.

Il choisit ou confirme le tarif : frais d'activation 5 000 FCFA et abonnement 2 500 FCFA/mois selon les paramètres actifs.

La boutique passe en brouillon, en vérification ou en ligne, selon les règles de publication.

L'assistant IA l'aide à rédiger sa description, créer ses fiches et préparer sa première annonce.

Il reçoit les commandes, est notifié, accepte/refuse, prépare, expédie/remet et suit le paiement.

Il consulte ses statistiques et son échéance.

6.2 Parcours client pour un produit

Le client arrive depuis Google, un partage WhatsApp, un réseau social ou la page d'accueil.

Il trouve un produit par mots-clés, catégorie, localité, distance approximative ou nom de boutique.

Il consulte la fiche produit : images, prix, disponibilité, variantes, descriptif, boutique, lieu, options de retrait/livraison, délais et conditions.

Il choisit les variantes/quantités et ajoute au panier.

Il renseigne ou choisit une adresse adaptée aux réalités locales : région/département/commune/quartier ou village, point de repère, téléphone et instructions.

Le système calcule le total et détaille produit, remise, livraison et frais éventuels avant la validation.

Le client sélectionne le moyen de paiement disponible : paiement en ligne, paiement à la livraison ou retrait avec paiement autorisé.

Le client reçoit une référence de commande et une notification compréhensible.

Il suit les statuts sans devoir appeler systématiquement le commerçant.

6.3 Parcours restaurant / fast-food

Le client accède à la page du restaurant et voit s'il est ouvert, fermé ou accepte les précommandes.

Il choisit les plats, tailles, accompagnements, suppléments, boissons, niveaux d'épices et quantités.

Les options obligatoires ou incompatibles sont validées avant ajout au panier.

Il choisit livraison ou retrait, adresse/heure si autorisée et instructions.

Le restaurant accepte ou refuse avec motif ; le temps estimé est affiché.

Le personnel suit les étapes : reçu, accepté, en préparation, prêt, remis au livreur, livré/retiré.

Le client reçoit les mises à jour et peut contacter le restaurant.

6.4 Parcours artisan / service

Le client trouve un plombier, électricien, réparateur, menuisier ou autre prestataire dans sa zone.

Il voit compétences, photos de réalisations, horaires, zones desservies, avis vérifiés, moyens de contact et éventuellement tarifs indicatifs.

Le service peut être : prix fixe, tarif « à partir de », devis requis, réservation avec créneau ou acompte.

Le client décrit son besoin, joint des photos si utile, précise son lieu et choisit une disponibilité souhaitée.

Le professionnel répond, pose des questions, envoie un devis et attend l'acceptation.

Une fois le travail terminé, le client peut confirmer la prestation et publier un avis vérifié.

7. Spécifications fonctionnelles détaillées

Les exigences ci-dessous servent de référence aux tickets de développement et aux tests. Les identifiants doivent être repris dans les tickets et les tests correspondants.

7.1 Site public et page d'accueil

PUB-001 — Afficher une page d'accueil rapide, mobile-first, avec une barre de recherche très visible.
PUB-002 — Permettre de choisir ou détecter avec consentement la localité de recherche. Ne jamais exiger la géolocalisation pour utiliser le site.
PUB-003 — Présenter des catégories et sous-catégories configurables par l'administration.
PUB-004 — Présenter des boutiques, offres, restaurants et services mis en avant suivant des règles configurables. Une mise en avant payante doit être indiquée comme telle.
PUB-005 — Présenter des entrées rapides « Commander un repas », « Trouver un artisan », « Acheter près de moi », « Demander un devis » ou équivalents configurables.
PUB-006 — Inclure les pages d'information, aide, contact, fonctionnement, sécurité, conditions, confidentialité et politique de remboursement/livraison.
PUB-007 — Permettre le partage d'une boutique, d'un produit, d'un plat ou d'un profil professionnel via un lien stable, avec prévisualisation Open Graph.
PUB-008 — Toutes les listes doivent gérer les états vide, chargement, erreur réseau et absence de résultat sans page blanche.

7.2 Catégories universelles et champs dynamiques

CAT-001 — Les catégories/sous-catégories doivent être administrables dans le back-office : création, renommage, déplacement, ordre, icône, image, texte SEO, statut et métadonnées.
CAT-002 — Chaque catégorie peut définir un schéma de champs : type de champ, libellé multilingue, obligatoire, aide, validation, ordre, filtre public, unité et valeur par défaut. Types minimum : texte, texte long, nombre, prix, booléen, date, choix simple, choix multiple, photo/fichier, URL et plage min/max.
CAT-003 — Les champs communs (titre, description, médias, prix, localisation, disponibilité et boutique) ont un modèle commun ; les attributs spécifiques sont extensibles sans migration lourde à chaque nouvelle catégorie.
CAT-004 — Les formulaires de saisie, filtres, fiches produit/service et balises structurées sont générés à partir de la taxonomie et de règles de rendu configurables.
CAT-005 — L'ajout d'une catégorie « carreaux », « plomberie », « vêtements », « restaurant », « électronique » ou « coiffure » ne doit pas exiger l'ajout d'un if/else dans le front-end.
CAT-006 — Le système doit prendre en charge les unités : pièce, lot, carton, mètre, mètre carré, kilogramme, litre, heure, intervention ou unité personnalisée ; les unités sont configurables.
CAT-007 — Prévoir des modérateurs et des règles de publication propres à certaines catégories si nécessaire, sans casser les autres familles.

7.3 Boutique publique

SHOP-001 — Chaque boutique publiée obtient un slug unique et une URL lisible, par exemple /boutique/nom-boutique-mboro.
SHOP-002 — Afficher nom, logo, bannière, présentation, catégories, photos, emplacement approximatif ou adresse publique choisie, téléphone/WhatsApp si activé, horaires, statut ouvert/fermé, zone desservie, méthodes de commande et modes de paiement disponibles.
SHOP-003 — Permettre plusieurs sections : produits, services, menu, réalisations, promotions, avis, questions

fréquentes et informations pratiques. Les sections visibles doivent dépendre du type de boutique et de sa configuration.
SHOP-004 — Autoriser les thèmes et réglages de couleur dans des limites d'accessibilité ; les personnalisations ne doivent pas permettre d'injecter du JavaScript ou du HTML arbitraire.
SHOP-005 — Permettre un bouton d'appel, un lien WhatsApp configuré, un itinéraire si une adresse cartographiable existe, et un bouton « Commander » ou « Demander un devis » approprié.
SHOP-006 — Afficher clairement les badges « vérifiée », « temporairement fermée », « commande disponible », ou équivalents, selon les règles vérifiables.
SHOP-007 — Une boutique suspendue, supprimée ou expirée suit une page et une règle SEO configurées : redirection, page informative ou retrait d'indexation. Pas de redirection trompeuse automatique.
SHOP-008 — Le commerçant voit un aperçu avant publication et peut modifier le contenu sans code.

7.4 Catalogue produits

PROD-001 — Créer, modifier, dupliquer, archiver, prévisualiser et publier une fiche produit.
PROD-002 — Champs de base : nom, description courte et longue, prix, prix promotionnel si autorisé, photos, catégorie, marque, référence/SKU optionnelle, variantes, stock, état, poids/dimensions si utiles, disponibilité, délai, conditions et informations complémentaires.
PROD-003 — Gérer variantes configurables : taille, couleur, finition, format, capacité, parfum ou autre attribut. Chaque variante peut avoir son prix, son stock, sa référence et son image.
PROD-004 — Gérer produits sur commande, précommandes, produits momentanément épuisés et produits vendus uniquement au retrait.
PROD-005 — Autoriser les unités et quantités fractionnaires seulement quand l'unité commerciale les justifie et que les règles de validation le permettent.
PROD-006 — Importer/exporter catalogue CSV/XLSX avec modèle, validation préalable, rapport d'erreurs et prévention de doublons.
PROD-007 — Redimensionner et compresser les photos, produire plusieurs tailles, générer un texte alternatif proposé mais éditable, vérifier le type de fichier et empêcher l'upload de fichiers dangereux.
PROD-008 — Les prix en FCFA doivent être stockés sous une représentation numérique fiable, jamais comme chaînes formatées ; préciser les règles d'arrondi et devise.
PROD-009 — Enregistrer l'historique utile des changements de prix/stock pour l'audit et les analyses.

7.5 Restaurants, dibiteries, boulangeries, cafés et fast-foods

REST-001 — Une fiche d'établissement dédiée contient menu/carte, horaires par jour, heures de commande, temps de préparation indicatif, zones de livraison, modes de retrait, téléphone, politique de commande et statut disponible/fermé.
REST-002 — Les plats peuvent avoir catégories, variantes, tailles, accompagnements, suppléments payants, options gratuites, instructions de préparation et quantité maximale.
REST-003 — Gérer menus combinés, formules, portions, offres du jour, plats épuisés, disponibilité programmée et variations de prix selon option.
REST-004 — Valider côté serveur les choix obligatoires, exclusions, quantités et prix ; ne jamais faire confiance au total envoyé par le navigateur.
REST-005 — Le restaurant peut accepter automatiquement ou manuellement les commandes, fixer un maximum de commandes par créneau et suspendre temporairement les nouvelles commandes.
REST-006 — Vue cuisine/tableau de préparation simple avec gros boutons tactiles et statuts chronologiques.
REST-007 — Prévoir heure souhaitée, précommande, retrait, instructions d'accès et substitution/remplacement proposé avec acceptation du client.
REST-008 — Enregistrer les allergènes et informations de composition lorsqu'ils sont fournis par le restaurant. L'IA ne doit jamais inventer une garantie « sans allergène ».

REST-009 — Les temps de livraison restent des estimations configurables et ne sont pas présentés comme garantis sans engagement réel.

7.6 Artisans et prestations de services

SERV-001 — Les profils peuvent publier services, domaines de compétence, description, prix fixe ou « à partir de », durée indicative, photos avant/après, horaires, zones desservies, urgences éventuelles et langues parlées.
SERV-002 — Définir un mode par service : prix fixe avec commande, demande de devis, réservation de créneau, rendez-vous téléphonique ou prestation avec acompte.
SERV-003 — Demande de devis : description, photos/fichiers sûrs, localisation, disponibilité, coordonnées et statut.
SERV-004 — Le professionnel peut répondre par devis détaillé, durée/validité, conditions, acompte éventuel et proposition de créneau. Le client doit pouvoir accepter ou refuser et conserver l'historique.
SERV-005 — Gestion des disponibilités, des créneaux, temps tampon entre interventions, annulation et rappel si le rendez-vous est activé.
SERV-006 — Pour un dépannage urgent, afficher une disponibilité réelle/configurée et le périmètre de déplacement, sans laisser supposer que toute demande sera acceptée.
SERV-007 — Pour les services dont le prix final dépend du diagnostic, ne pas imposer une fausse tarification fixe ; présenter clairement « devis nécessaire ».

7.7 Recherche, filtres et découverte locale

SRCH-001 — Rechercher par nom commercial, produit, type de service, catégorie, marque, description, quartier/commune, mot-clé et nom de localité.
SRCH-002 — Tolérer les erreurs de frappe, accents et variations simples ; prendre en charge les synonymes configurables et certaines variantes en français/wolof.
SRCH-003 — Filtres selon catégorie : prix, disponibilité, ouvert maintenant, livraison, retrait, zone, vérification, notation, type de service et attributs de catégorie.
SRCH-004 — L'ordre des résultats doit être explicable/configurable, par exemple pertinence, distance lorsqu'elle est disponible, disponibilité, popularité fiable, récence ou promotion clairement étiquetée. Les annonces payantes sont identifiées.
SRCH-005 — Ne pas trier uniquement selon la capacité à payer ou un score IA opaque. Prévoir des règles d'équité et de pertinence gérées par l'administration.
SRCH-006 — Les pages de recherche libres et combinaisons de filtres ne doivent pas créer des milliers d'URLs indexables sans contenu unique. Utiliser des règles de canonicalisation/noindex adaptées.

7.8 Panier, validation et commande

ORD-001 — La commande possède un numéro lisible, un identifiant interne non devinable et une copie immuable des lignes commandées, prix, quantités, options, adresse, frais et conditions acceptées au moment de l'achat.
ORD-002 — Au lancement, une commande appartient à une boutique. Si la plateforme ouvre plus tard un panier multi-vendeurs, créer une commande parent et des sous-commandes, avec paiements et responsabilités distincts.
ORD-003 — Recalculer côté serveur prix, stock, remises, frais de livraison, taxes éventuelles et total avant confirmation. Le client voit le détail complet.
ORD-004 — Recueillir seulement les données de livraison nécessaires : nom, téléphone, localité, quartier/village, repère, instructions facultatives et géoposition uniquement avec consentement.
ORD-005 — Prévoir commande en invité lorsque la politique le permet, avec validation par téléphone ou lien sécurisé ; ne pas forcer une création de compte inutile.
ORD-006 — Empêcher les doubles soumissions grâce à une clé d'idempotence et un état de panier/commande

explicite.
ORD-007 — Les produits indisponibles ou le stock insuffisant doivent être détectés avant l'encaissement, avec une alternative compréhensible.
ORD-008 — Le client peut consulter ses commandes et télécharger un reçu ou récapitulatif.
ORD-009 — Le vendeur peut accepter, refuser avec motif, demander une confirmation, annuler selon la politique, marquer en préparation, prêt, expédié, livré ou retiré. Chaque transition est autorisée et horodatée.
ORD-010 — Les clients ne peuvent pas noter une commande non vérifiée, ni modifier l'avis d'une autre personne.

7.9 Comptes clients et relation client

CRM-001 — Profil minimal, historique de commandes, adresses enregistrées, langue préférée, préférences de communication et consentements.
CRM-002 — Consentements distincts pour notifications de commande et marketing ; pas de case marketing précochée.
CRM-003 — Carnet d'adresses avec alias (« Maison », « Travail »), option de supprimer ou modifier.
CRM-004 — Avis autorisés après interaction vérifiée ; signalement, réponse du vendeur, modération et historique.
CRM-005 — Aucun commerçant ne peut consulter les commandes, adresses, coordonnées privées ou fichiers d'un autre commerçant, à l'exception des données explicitement partagées par le client dans une commande dirigée vers lui.

7.10 Promotions et visibilité commerciale

PROMO-001 — Coupons : code, dates, quota global, quota par client, type de remise, montant minimum, catégories/boutiques, compatibilité et exclusions.
PROMO-002 — Offres temporaires, prix barré uniquement lorsque l'historique de prix et la politique applicable l'autorisent, packs et offres combinées.
PROMO-003 — Mises en avant, bannières et campagnes pilotées par l'administration. Toute mise en avant sponsorisée est identifiée.
PROMO-004 — Le commerçant peut générer un lien de partage, un QR code vers sa boutique et un visuel de partage à partir d'un modèle de marque.
PROMO-005 — L'envoi massif de messages n'est pas activé par défaut ; tout canal marketing doit respecter les consentements, limites, règles du fournisseur et mécanismes de désinscription.

7.11 Tableau de bord commerçant

DASH-001 — Page d'accueil personnalisée avec commandes nouvelles, paiements à vérifier, état d'abonnement, produits en rupture, demandes de devis, rendez-vous du jour et actions suggérées.
DASH-002 — Indicateurs : visites, clics de contact, commandes, chiffre d'affaires commandé, chiffre d'affaires encaissé, panier moyen, produits populaires, taux d'annulation et nouveaux clients. Afficher période, définition et source des données.
DASH-003 — Distinguer les commandes créées, les commandes acceptées, les paiements confirmés, les remboursements et le revenu net. Ne pas présenter une commande impayée comme un encaissement.
DASH-004 — Filtres par dates et boutique, export CSV/XLSX, vues simples.
DASH-005 — Interface utilisable sur téléphone avec gros contrôles et alertes compréhensibles.

7.12 Notifications

NOTIF-001 — Canaux abstraits : notification dans l'application, e-mail, SMS et WhatsApp Business lorsque l'intégration est disponible, configurée et conforme.
NOTIF-002 — Déclencheurs configurables pour inscription, publication, nouvelle commande,

acceptation/refus, paiement confirmé/échoué, livraison, devis, rendez-vous, avis, facture et échéance d'abonnement.
NOTIF-003 — Modèles éditables et traduits ; le contenu inclut le minimum de données nécessaires et n'expose pas d'informations sensibles dans un écran verrouillé.
NOTIF-004 — Historique d'envoi, statut, erreur et possibilité de réessayer sans envoyer des doublons.
NOTIF-005 — Les notifications critiques ne doivent pas dépendre exclusivement de WhatsApp ou de l'e-mail ; l'application conserve son propre centre de notifications.

7.13 Avis, confiance et modération

TRUST-001 — Badge de boutique vérifiée uniquement après contrôle défini par Sen-E-Carte.
TRUST-002 — Avis reliés à une commande ou prestation vérifiée lorsque possible.
TRUST-003 — Signalement d'une boutique, produit, image, avis ou comportement.
TRUST-004 — Modération avec motifs normalisés, preuve d'action, possibilité d'appel et journal.
TRUST-005 — L'IA peut signaler un risque pour examen humain mais ne doit pas bannir définitivement un vendeur uniquement sur une classification probabiliste sans processus de recours.
TRUST-006 — Prévenir annonces frauduleuses, contrefaçons, contenus interdits, fausses promotions, faux avis et usurpations de marque par règles, contrôles, signalements et limitation d'activité.

---

8. Assistant IA commercial multilingue français–wolof

8.1 Objectif

L'assistant doit agir comme un **copilote de vente et de gestion** dans l'espace commerçant. Il peut s'inspirer du principe d'un assistant IA commercial comparable dans l'intention à la proposition publique de Vendakia, sans copier son interface, ses textes, son code ou supposer des capacités précises qui ne sont pas documentées publiquement.

L'IA ne doit pas être une simple fenêtre de discussion sans accès utile aux données du commerçant. Elle doit comprendre le contexte de la boutique et exécuter uniquement les actions autorisées, après confirmation lorsque cela modifie le catalogue, les commandes, les prix ou les communications.

8.2 Langues et expérience

Français en première langue et wolof en première classe, pas comme traduction secondaire oubliée.

L'utilisateur choisit une langue ; l'assistant peut s'adapter à la langue détectée, tout en permettant de corriger ce choix.

Prendre en charge autant que possible les mélanges de français et wolof courants dans les demandes commerciales.

Ne pas prétendre comprendre parfaitement tout dialecte ou toute transcription vocale. Si une demande est ambiguë, l'assistant doit demander confirmation plutôt qu'inventer.

Toute traduction importante doit être affichée pour contrôle avant publication.

Réponses courtes, concrètes et adaptées à un utilisateur peu expérimenté en informatique.

Une commande vocale en wolof est une évolution prioritaire de phase 2, mais le fournisseur de reconnaissance vocale et la qualité réelle doivent être évalués avant de la promettre comme fonctionnalité pleinement disponible.

8.3 Cas d'usage obligatoires

IA-001 — Création de catalogue à partir d'une description. Le commerçant décrit un article ou dicte des informations ; l'IA propose un titre, une fiche, les attributs probables, une description courte/longue et les informations manquantes. Elle ne publie rien sans autorisation.

IA-002 — Aide à partir d'une photo. L'IA peut suggérer une description d'après une image si le modèle le permet, mais le commerçant vérifie nom, référence, caractéristiques, marque, quantité et prix. Elle ne doit pas inventer la marque, les certifications, la garantie ou les spécifications non visibles.

IA-003 — SEO de produit/boutique. Générer des propositions de titre SEO, méta-description, texte alt, FAQ et descriptions locales naturelles. Refuser le bourrage de mots-clés et les pages quasi identiques générées en masse.

IA-004 — Wolof/français. Traduire ou reformuler une description, un menu, une réponse client ou un message en maintenant les montants, unités et détails commerciaux.

IA-005 — Réponses sur la boutique. Répondre aux questions « quels produits sont disponibles ? », « quel est le prix ? », « où se trouve la boutique ? », « quelles sont les heures d'ouverture ? » uniquement à partir des données disponibles et à jour.

IA-006 — Commandes et activité. Répondre à des questions sur les commandes, ventes et stocks uniquement dans le périmètre des permissions du commerçant. Exemples : « quelles commandes sont en attente ? », « quels articles sont presque épuisés ? », « résume les ventes de la semaine ». Afficher la période et la base de calcul.

IA-007 — Marketing. Proposer une publication WhatsApp, Facebook ou une campagne promotionnelle à partir des données de la boutique. Le commerçant choisit l'audience et confirme avant envoi ou publication.

IA-008 — Support produit. Guider un nouveau commerçant dans la création de sa boutique, l'ajout des produits, la gestion des commandes et la compréhension de son tableau de bord.

IA-009 — Recommandations. Suggérer d'améliorer les photos, compléter une fiche, corriger une heure manquante, mettre à jour un stock ou répondre à une demande sans réponse. L'explication doit dire pourquoi la recommandation est proposée.

IA-010 — Proposition d'actions. L'assistant peut préparer un brouillon d'article, modifier une description ou créer une promotion en attente de confirmation. Les actions impactant argent, prix, publication, commande, remboursement ou contact client exigent une confirmation claire et un contrôle des permissions.

8.4 Outils et actions utilisables par l'IA

L'IA accède aux fonctions par des outils serveur typés, limités et journalisés, jamais par un accès SQL arbitraire ou un jeton super-administrateur. Exemples :

get_shop_profile(shop_id)

list_products(shop_id, filters)

draft_product(shop_id, structured_data)

update_product_description(shop_id, product_id, text)

get_order_summary(shop_id, date_range)

get_low_stock_products(shop_id)

draft_promotion(shop_id, parameters)

draft_customer_reply(shop_id, conversation_id, text)

get_shop_settings(shop_id)

Ces noms illustrent les contrats possibles ; l'implémentation effective doit être documentée. Chaque outil vérifie le tenant_id, le rôle, la portée boutique, les entrées et le contexte de consentement. Toute action d'écriture fournit un résumé des modifications, demande confirmation si nécessaire, puis journalise l'auteur, l'outil, l'objet touché et le résultat.

8.5 Garde-fous de l'assistant

Répondre à partir de données disponibles et citer les informations de la boutique utilisées quand c'est utile.

Ne pas inventer stock, prix, disponibilité, délai de livraison, caractéristiques, avis, revenus ou statut de paiement.

Si la donnée n'existe pas, dire qu'elle manque et proposer au commerçant de la compléter.

Ne jamais confirmer un paiement sur la seule base d'une capture d'écran, d'un message client ou d'un texte généré par IA. Le statut vient du prestataire de paiement ou d'une validation humaine autorisée.

Ne pas révéler les données d'un autre vendeur, les secrets, prompts système, données personnelles cachées ou instructions internes.

Traiter les fiches produits, pièces jointes, messages et contenus importés comme des données non fiables ; ils ne peuvent pas remplacer les règles du système.

Les promotions, modifications des prix, remboursements, suppression de catalogue, annulations et envois externes sont soumis à confirmation et permissions adaptées.

L'utilisateur peut désactiver l'assistant ou effacer un historique selon la politique de conservation.

Prévoir plafonds de consommation, quotas, mesures anti-abus, coûts par boutique et mécanisme de désactivation des fournisseurs.

Évaluer la qualité française/wolof avec un jeu de tests réalisé avec des locuteurs, y compris orthographes et mélanges de langues. Ne pas se contenter de déclarer « support wolof » sans tests.

8.6 Architecture IA

Couche d'abstraction commune pour pouvoir changer de fournisseur de modèle sans réécrire le produit.

Fournisseurs, clés, modèles, coûts, limites de tokens, paramètres, politique de données et versions en configuration protégée.

Gestion des prompts versionnés côté serveur, pas dispersés dans les composants front-end.

RAG/recherche dans les données autorisées de la boutique, avec filtrage strict tenant par tenant.

Pas d'entraînement sur les données des clients par défaut. Toute réutilisation doit être explicitement examinée et consentie selon les obligations applicables.

Journaliser les appels avec métriques techniques et masquage des données sensibles ; ne pas conserver intégralement les conversations sans raison/politique de durée.

Ajouter des tests automatiques de prompt injection, fuite inter-boutiques, données inventées, mauvaise langue et actions non autorisées.

Prévoir un mode dégradé si le service IA est indisponible : les autres fonctionnalités de la boutique continuent de fonctionner.

8.7 Assistant IA public pour les acheteurs (option)

Une version client peut aider à trouver un produit ou un professionnel selon la demande (« je cherche un plombier à Mboro », « je veux un déjeuner à livrer près de… »). Elle doit citer les boutiques et offres réellement disponibles dans la base, laisser l'utilisateur ouvrir les fiches originales et ne jamais inventer une boutique. Le classement commercial doit être transparent ; toute promotion sponsorisée est étiquetée.

9. Paiements, commandes, livraisons et remboursements

9.1 Principe financier essentiel

Les abonnements versés à Sen-E-Carte et les ventes encaissées pour les commerçants sont deux flux distincts, avec comptes, factures, rapprochements et rapports séparés.

Avant d'activer les paiements en ligne, Sen-E-Carte doit choisir et faire valider le modèle :

paiement vers le compte marchand du vendeur via une intégration officiellement autorisée ; ou

prestataire agrégeant plusieurs vendeurs/sous-comptes et prenant en charge une répartition/versement contractuellement prévue ; ou

à défaut, un parcours de paiement direct vers le vendeur avec confirmation contrôlée.

Ne pas encaisser ou conserver les fonds de vendeurs sur un compte appartenant à Sen-E-Carte sans vérifier les conditions contractuelles et obligations juridiques applicables. Les possibilités exactes de sous-comptes, partage, remboursement, frais et versement doivent être confirmées auprès de chaque prestataire.

9.2 Architecture de paiement

Une interface PaymentProvider commune ; une implémentation par prestataire.

Configurer le prestataire actif dans le back-office et les secrets côté serveur/vault.

Ne jamais livrer de clé secrète au navigateur, dans l'application mobile ou dans le dépôt Git.

Utiliser un environnement test/sandbox puis une activation production contrôlée.

Les retours navigateur ne sont jamais suffisants pour déclarer un paiement réussi : attendre et vérifier une notification serveur/webhook authentique ou une vérification serveur auprès du prestataire.

Vérifier signatures, identifiants, montants, devises, statut, date, boutique et commande ; gérer les webhooks répétés de manière idempotente.

Statuts : created, pending, succeeded, failed, cancelled, expired, partially_refunded, refunded, under_review ou mapping documenté du fournisseur.

Garder les identifiants internes et les références du prestataire séparément ; empêcher qu'une requête client change arbitrairement le statut de paiement.

Journaliser toutes les transitions et permettre le rapprochement des transactions.

Prévoir une procédure en cas de réponse réseau ambiguë : vérifier le statut chez le prestataire avant toute nouvelle tentative.

9.3 Prestataires à étudier

PayDunya : sa documentation publique décrit plusieurs moyens de paiement, dont Orange Money Sénégal, Wave Sénégal, Free Money Sénégal, Expresso, Wizall et cartes, selon les offres et paramètres activés.

Wave Business : sa documentation présente notamment Checkout, paiements, webhooks, balance et réconciliation ; l'activation nécessite un compte/accès Business et des clés protégées.

Orange Money / Orange Business : étudier les offres marchandes et prérequis de contrat.

Les services, tarifs, conditions d'accès et API disponibles peuvent évoluer. Sen-E-Carte doit confirmer directement auprès des prestataires les moyens effectivement disponibles au Sénégal, les exigences KYC, la tarification et les capacités multi-vendeurs avant de sélectionner les intégrations.

9.4 Paiement client

Modes configurables par boutique : paiement en ligne, paiement à la livraison, paiement au retrait, acompte, paiement intégral, paiement sur devis ou contact direct.

Afficher les moyens disponibles avant la validation finale.

Le prix total final est calculé côté serveur et montré avant consentement.

Le paiement ne doit pas être exigé si le vendeur choisit le paiement à la livraison ou le devis.

Si le paiement est en attente, le statut doit l'indiquer clairement ; pas de confirmation définitive ambiguë.

Les frais supportés par le client ou le vendeur doivent être affichés et configurables selon le contrat et la loi.

Toute modification manuelle d'un statut financier exige un rôle autorisé, un motif et un journal d'audit.

9.5 Livraison adaptée à Thiès et Mboro

Modèle de localisation hiérarchique éditable : pays > région > département > commune/ville > quartier/village/zone > repère complémentaire.

Mboro et les localités de la région de Thiès sont préchargées comme données modifiables, avec un processus permettant d'ajouter/corriger des localités.

Ne pas obliger à utiliser une adresse numérotée ou une géolocalisation précise. Prévoir champs « près de… », « repère connu », « marché », « station », « école », « mosquée » ou instruction libre, avec prudence pour l'exposition publique.

Modes : livraison par le vendeur, livreur partenaire, retrait en boutique, lieu de rendez-vous configuré ou non livrable.

Zones, prix, minimum de commande, frais, délais estimés, jours et horaires sont administrables.

Règles possibles : tarif fixe par zone, tarif selon distance, gratuité à partir d'un montant, devis manuel, poids/volume ou tarif de prestataire.

Si le calcul automatique est impossible ou incertain, afficher « livraison à confirmer par le vendeur » et attendre un devis au lieu de calculer un montant fictif.

Notification à chaque transition utile et procédure de livraison échouée, client absent, adresse incorrecte et retour.

Phase 2 : tableau livreur, code OTP de remise, photo de preuve avec consentement/mesures de sécurité, suivi et rapprochement de paiement à la livraison.

9.6 Remboursements et litiges

Définir une politique distincte pour produit physique, repas périssable, service, acompte et abonnement SaaS.

Enregistrer demande, motif, preuve utile, décision, montant, moyen et référence de remboursement.

Ne jamais montrer « remboursé » avant confirmation effective du prestataire ou une validation contrôlée du traitement hors ligne.

Prévoir un dossier de litige : chronologie, messages, preuves, décisions, accès limités et délai de conservation défini.

Le site doit expliquer que Sen-E-Carte fournit l'infrastructure et préciser la responsabilité du vendeur, sans retirer au consommateur les droits prévus par le droit applicable.

10. Référencement naturel (SEO) et acquisition locale

Le SEO ne peut pas garantir une position donnée dans Google. L'objectif est de rendre les pages utiles, distinctes, rapides, compréhensibles et facilement explorables, puis de suivre l'indexation et la performance avec les outils de recherche.

10.1 Stratégie SEO par niveau

SEO plateforme : page d'accueil, pages éditoriales, guides, fonctionnement, catégories majeures, pages de confiance et de support.

SEO territorial : pages utiles par région, département, commune/ville ou zone effectivement desservie : Mboro, Thiès et autres localités validées.

SEO catégorie + territoire : pages telles que « plombiers à Mboro », « restaurants à Thiès », « carreaux à Thiès », « électriciens dans la région de Thiès » uniquement quand la page contient des offres réelles et un contenu unique suffisant.

SEO boutique : une page dédiée à chaque boutique avec nom, activité, lieu public, horaires, description authentique, moyens de contact et catalogue.

SEO produit : une page produit par produit publié ayant une valeur de recherche : nom, prix réel, disponibilité, photos, description, boutique et politiques pertinentes.

SEO service : pages de prestations avec compétences, zone, modalités et bouton de devis/réservation.

SEO restaurant : page restaurant, carte/menu accessible, adresse publique, horaires, gamme de prix si renseignée et possibilités de commande.

SEO éditorial : guides utiles aux consommateurs et commerçants de Thiès, écrits pour aider, pas pour remplir artificiellement des mots-clés.

10.2 Rendu et explorabilité

Utiliser un rendu serveur (SSR), génération statique ou pré-rendu adapté aux pages publiques. Ne pas dépendre uniquement d'un rendu client vide pour les fiches SEO importantes.

Les pages produit, boutique, service, catégorie et localisation doivent renvoyer du HTML initial avec texte utile et métadonnées.

URLs propres, stables, sans identifiants techniques inutilement exposés.

Slugs générés à partir du texte, nettoyés, uniques et modifiables avec redirection 301 lors d'un changement de slug.

Pagination accessible aux robots ; éviter de charger des résultats uniquement après une interaction impossible à explorer.

sitemap XML automatiquement généré, séparé si nécessaire en boutiques, produits, catégories, services et pages locales.

robots.txt raisonnable, sans bloquer le CSS/JS nécessaire au rendu ; ne pas bloquer par erreur les pages publiques.

rel=canonical cohérent ; éviter les doublons dus à paramètres de tri, filtres et variantes.

Pages privées, espace vendeur, panier, compte client, résultats personnels et pages de paiement protégés par noindex et authentification appropriée.

Codes HTTP corrects : 200 publié, 301 changement d'URL, 404 absent, 410 si retrait définitif choisi, 503 en panne temporaire ; jamais retourner 200 pour toutes les erreurs.

10.3 Données structurées Schema.org

Générer JSON-LD à partir des données réellement présentes, valides et contrôlées :

Organization pour Sen-E-Carte/la plateforme ;

LocalBusiness et sous-types adaptés pour les commerces physiques lorsque pertinents ;

Restaurant pour restaurants si les propriétés exigées sont connues ;

Product et éventuellement ProductGroup pour produits/variantes ;

Service pour prestations ;

BreadcrumbList pour la hiérarchie ;

Offer quand les données de prix/disponibilité sont valides ;

AggregateRating/Review uniquement lorsque les avis sont légitimes, visibles et compatibles avec les règles Google ;

WebSite/recherche interne si la mise en œuvre est valide.

Aucun prix, avis, disponibilité, note, horaire ou localisation ne doit être inventé pour compléter un schéma. Les pages doivent être vérifiées avec les outils officiels de test des résultats enrichis et Search Console.

10.4 Métadonnées par type de page

Chaque type de page doit avoir un modèle SEO spécifique, avec personnalisation possible, et génération automatique de secours :

Accueil : titre et description de la plateforme, avec le territoire principal.

Catégorie : nom de catégorie, besoin client, territoire quand c'est justifié et introduction unique.

Page locale : nom de la localité, types d'offres réellement publiées et informations locales uniques.

Boutique : nom commercial, activité, localité, description et horaires publics si renseignés.

Produit : nom, boutique, prix et disponibilité si affichés, attribut distinctif et description.

Restaurant : nom, type de cuisine si renseigné, localité, menu, horaires et commande.

Service : prestation, compétence, zone et conditions de devis ou rendez-vous.

Article/conseil : titre descriptif, auteur ou éditeur, date, contenu utile et liens internes.

Laisser le propriétaire modifier le titre/description avec des limites et un aperçu. Prévenir les titres dupliqués, trop longs ou vides sans imposer des limites arbitraires rigides. L'IA peut proposer, jamais imposer.

10.5 SEO local et Google Business Profile

Encourager le commerçant à compléter ses coordonnées cohérentes et, s'il possède un établissement admissible, à gérer sa fiche sur Google Business Profile selon les règles Google.

Ne pas créer ni modifier automatiquement de fiches Google au nom du commerçant sans autorisation explicite et flux autorisé.

Ajouter les horaires, nom et adresse publique, téléphone et catégories seulement après validation du propriétaire.

Faciliter le partage du lien de la boutique et son QR code.

Les coordonnées publiques sont contrôlées par le vendeur ; les adresses de livraison privées du client ne sont jamais injectées dans les pages SEO.

10.6 SEO des catégories et risques de pages automatiques

La plateforme ne doit pas générer des centaines de pages de localité/catégorie vides ou quasiment identiques. Une page locale indexable exige un seuil configurable d'offres pertinentes ou un contenu éditorial réellement utile. À défaut, afficher une page d'aide non indexable ou orienter vers le parent. Les seuils et règles de publication sont configurables.

10.7 Images et performance SEO

Formats modernes lorsque pris en charge, compression, dimensions adaptatives et chargement différé hors écran.

Images principales rapidement accessibles ; ne pas retarder l'image LCP principale par un lazy-loading mal appliqué.

Alt text descriptif utile, sans répétition artificielle de mots-clés.

Attributs width/height ou ratio réservé afin de limiter les décalages de mise en page.

Génération de miniatures et suppression sécurisée des médias réellement non utilisés après contrôle des références.

10.8 Mesure

Intégrer les identifiants d'outils de mesure par configuration : Google Search Console, outil d'analytics choisi et suivi des conversions. Prévoir consentement et minimisation des données selon la solution retenue.

Indicateurs : pages indexées, impressions/clics organiques, taux de clic, visites de fiches, clics appeler/WhatsApp, demandes de devis, commandes issues du SEO et pages sans trafic. Des tableaux de bord doivent distinguer données réelles et échantillons.

---

11. Architecture technique recommandée

Le choix précis du langage et du framework peut être proposé par l'IA développeuse, à condition de justifier les compromis, la maintenabilité, l'hébergement, les compétences disponibles et les besoins de SEO. Une architecture modulaire est obligatoire.

11.1 Principes

Architecture SaaS multi-tenant avec séparation forte par boutique/organisation.

Application publique SEO et espaces authentifiés pouvant partager un socle, mais dont les règles d'accès et de cache sont distinctes.

API documentée, validation serveur et contrats de données stables.

Base relationnelle fiable pour utilisateurs, commandes, facturation et états financiers.

Tâches asynchrones pour e-mails, SMS, image processing, webhooks, génération de sitemap, imports et appels IA.

Recherche indexée si la recherche de base de données ne suffit plus ; garder une source de vérité claire.

Stockage objet compatible S3 ou service équivalent pour médias ; contrôle d'accès sur les fichiers privés.

Observabilité et alertes sur erreurs, paiements, coûts IA, temps de réponse et saturation.

Déploiements automatisés, migrations traçables, sauvegardes et restauration testée.

11.2 Pile indicative

Une combinaison possible est :

Front-end : Next.js/React avec rendu serveur pour SEO, ou équivalent démontrant les mêmes garanties.

Back-end : NestJS/TypeScript, Laravel/PHP ou framework mature équivalent ; choisir un seul chemin cohérent plutôt que multiplier les technologies sans nécessité.

Base de données : PostgreSQL.

Cache, files et limitation de débit : Redis ou service managé équivalent.

Recherche : PostgreSQL au départ, puis Meilisearch/OpenSearch ou équivalent selon les volumes.

Fichiers : stockage objet et CDN.

Contrats API : REST avec OpenAPI ou approche documentée équivalente.

Tests : tests unitaires, intégration, E2E, contrôle des migrations et des permissions.

Infrastructure : environnements local, test/staging et production séparés, gestion des secrets par variables protégées ou coffre dédié.

Cette pile est une recommandation, pas une contrainte absolue. L'IA doit choisir en connaissance de cause et documenter le raisonnement. Aucun service non retenu ne doit être simulé comme s'il était opérationnel.

11.3 Modules applicatifs

Identité, authentification et permissions.

Organisations, boutiques et abonnements.

Taxonomie, champs dynamiques et territoires.

Catalogue produits/services/menus.

Recherche et pages publiques.

Panier, commandes et devis/rendez-vous.

Paiements et rapprochement.

Livraison et retrait.

Notifications et messagerie.

Assistant IA et outils commerciaux.

SEO et génération de sitemap.

Avis, modération et confiance.

Analytique et rapports.

Administration et audit.

Connecteurs externes.

Chaque module possède des responsabilités bien définies, des tests et des interfaces. Éviter les composants géants, les routes monolithiques et la logique métier cachée dans l'interface.

11.4 Architecture multitenant

Chaque ressource commerciale appartient à un tenant_id ou shop_id clairement défini.

Les requêtes du back-end dérivent le tenant à partir de la session et des droits, jamais uniquement d'un shop_id fourni par le navigateur.

Inclure des tests d'isolation pour lecture, écriture, recherche, export, médias, IA, commandes, statistiques et tâches asynchrones.

Les caches et index de recherche incluent la portée de visibilité/tenant appropriée ; aucune donnée privée ne peut fuiter par clé de cache partagée.

Les tâches programmées et webhooks identifient le bon tenant par une association validée à la ressource interne.

Les rôles Sen-E-Carte sont distincts des rôles commerçants ; les actions support sont journalisées.

Prévoir une stratégie de suppression/export des données d'un tenant conforme à la politique de conservation et aux obligations applicables.

11.5 Configuration, secrets et environnements

Fichier .env.example sans clé réelle, avec explication de chaque variable.

Pas de secret, token, mot de passe, clé API ou certificat commité dans Git.

Configuration par environnement ; secrets chiffrés au repos et accessibles uniquement au service nécessaire.

Feature flags pour activer/désactiver les modules en déploiement progressif.

Éditeur de paramètres du back-office avec validation, autorisations, historique et confirmation pour les changements sensibles.

Sauvegardes chiffrées, politique de rétention et test régulier de restauration.

---

12. Modèle de données et règles multi-tenant

Le modèle ci-dessous est conceptuel. L'IA peut adapter la normalisation et le nom des tables, mais doit garder les relations, contraintes, index et règles d'isolation.

12.1 Entités principales

users : id, téléphone, e-mail optionnel, mot de passe hashé ou identifiant externe, langue, statut et dates.

organizations : id, propriétaire, nom légal/commercial, statut de vérification et informations de contact.

organization_members : organisation, utilisateur, rôle, permissions et dates.

shops : id, organisation, nom, slug, type, description, paramètres SEO, adresse/territoire public, horaires, statut et abonnement lié.

shop_members : boutique, utilisateur, rôle et permissions dédiés.

plans : nom, prix, période, frais, limites, fonctionnalités, statut et version.

subscriptions : boutique, plan, dates, état, prochaine échéance, mode de paiement et historique.

invoices : référence, bénéficiaire, lignes immuables, montant, devise, statut et échéance.

payments : flux plateforme/vendeur, prestataire, référence interne/externe, montant, devise, statut et horodatage.

payment_events : événements reçus, signature/statut vérifié, déduplication et traitement.

categories : parent, slug, libellés multilingues, ordre, visibilité, SEO et schéma de champs.

category_fields : catégorie, clé, type, validation, options, filtre, unité et traduction.

locations : hiérarchie de territoires et alias/orthographes, code éventuel et état actif.

products : boutique, catégorie, titre, slug, descriptions, prix, statut, inventaire et SEO.

product_variants : produit, attributs, SKU, prix, stock et média.

media_assets : propriétaire, chemin objet, type, taille, dimensions, texte alt et statut de modération.

services : boutique, catégorie, modalités, tarif, zone, disponibilité et SEO.

menus / **menu_items** : restaurant, plats, variantes, suppléments, horaires et disponibilité.

carts / **cart_items** : client/session, boutique, lignes, quantités et options.

orders / **order_items** : client, boutique, copie des prix, adresses, total, statut, paiement et historique.

order_status_history : statut, acteur, horodatage, motif et métadonnées non sensibles.

addresses : utilisateur, alias, localité, repère, géodonnées consenties et visibilité privée.

delivery_zones : boutique/prestataire, territoires, règles de prix et disponibilité.

delivery_tasks : commande, responsable, étapes, preuve, statut et journal.

quotes : service, client, professionnel, lignes de devis, montant, validité et statut.

appointments : service, créneau, fuseau, statut et règles d'annulation.

reviews : commande/prestation vérifiée, auteur, note, contenu, modération et réponse.

promotions / **coupons** : propriétaire, règles, dates, limites et usage.

notifications : destinataire, canal, modèle, statut et tentative.

ai_conversations / **ai_messages** : boutique/utilisateur, langue, références d'outils et politique de rétention.

ai_action_logs : action proposée, confirmation, acteur, résultat, risques et horodatage.

audit_logs : acteur, action, entité, portée, motif, date et métadonnées minimisées.

settings : portée globale/organisation/boutique, clé, valeur validée et version.

translations : clé stable, langue, texte et statut de validation.

feature_flags : clé, portée, état actif et contraintes de déploiement.

12.2 Intégrité et historique

Transactions atomiques quand la création de commande, la réservation de stock et le début de paiement doivent être cohérents.

Conserver une photographie des prix/lignes au moment de la commande ; une modification de catalogue ne change pas les commandes antérieures.

Utiliser des contraintes d'unicité (slugs, références) dans la base, pas uniquement dans le front-end.

Archivage logique quand la suppression physique casserait l'historique financier ; politique distincte pour les données personnelles.

Dates stockées en UTC et présentées en Africa/Dakar ou fuseau configurable du service ; documenter les règles d'heure.

Montants stockés en unités monétaires entières lorsque les opérations et le prestataire sont en FCFA sans sous-unité utilisée ; documenter toute exception.

États financiers audités et modifiés uniquement via services métier contrôlés.

12.3 Données dynamiques

Pour les attributs dynamiques, choisir une conception justifiée (JSONB validé, table de valeurs typées ou modèle hybride). Il faut préserver : validation, filtrage, indexation, export, traduction, SEO, cohérence des

unités et protection contre les données malformées. Un JSON libre non validé qui devient impossible à rechercher ou à migrer n'est pas acceptable.

13. Sécurité, confidentialité et conformité

Cette section fournit des exigences de produit et d'ingénierie, pas un avis juridique. Sen-E-Carte doit faire vérifier les textes applicables, contrats et procédures par un professionnel compétent au Sénégal avant la mise en production.

13.1 Sécurité applicative

Mots de passe hashés avec un algorithme moderne adapté ; jamais en clair.

Authentification avec sessions/tokens protégés, rotation et expiration définies ; cookies sûrs si utilisés.

MFA recommandé pour les comptes administrateurs et toute action critique.

Protection contre injections SQL, XSS, CSRF, SSRF, contrôle d'accès cassé, upload malveillant, brute force, fixation de session et erreurs de configuration.

Validation serveur des champs et limitation de taille des requêtes.

Rate limiting sur OTP, login, recherche abusive, IA, upload, avis, checkout et webhooks.

En-têtes de sécurité, politique CSP appropriée, TLS, dépendances maintenues et analyse des vulnérabilités.

Erreurs publiques sans stack traces, secrets ou données personnelles.

Sauvegardes protégées et procédures de restauration testées.

Revue de code et contrôle automatisé des secrets dans le pipeline.

Plan de réponse aux incidents et contact d'escalade.

13.2 Confidentialité et données personnelles

Cartographier les données collectées, leur finalité, base de traitement, destinataires, lieu de stockage, sous-traitants et durée de conservation.

Minimiser les champs obligatoires. Le courriel ne doit pas être exigé si le téléphone suffit au parcours retenu.

Afficher une politique de confidentialité claire et accessible, et recueillir les consentements requis de façon granulaire.

Permettre l'accès, la correction et le traitement des demandes d'effacement lorsque légalement applicable, tout en préservant les obligations légales et preuves transactionnelles nécessaires.

Définir une procédure pour les demandes de la personne concernée, les incidents et les violations de données.

Limiter les données utilisées dans les prompts IA. Ne jamais transmettre à un fournisseur IA les pièces d'identité ou données sensibles sans nécessité, base légale, protection contractuelle et autorisation adaptées.

Contractualiser les sous-traitants et examiner les transferts internationaux de données le cas échéant.

Vérifier auprès de la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) les formalités et exigences applicables au projet, notamment au regard de la loi sénégalaise n° 2008-12 sur les données personnelles et des textes connexes.

13.3 Commerce électronique et transparence

Avant lancement, faire examiner les obligations applicables au regard notamment des règles sénégalaises relatives aux transactions électroniques, à la vente à distance, à la consommation, à la fiscalité et aux paiements. Préparer, selon l'avis juridique :

conditions générales d'utilisation de la plateforme ;

conditions vendeurs et contrat d'abonnement SaaS ;

règles applicables aux vendeurs tiers et responsabilités ;

conditions de vente/commande, livraison, annulation, retour et remboursement ;

politique de confidentialité et cookies/traceurs si nécessaires ;

identité et coordonnées de Sen-E-Carte ;

informations de prix, frais et conditions avant confirmation ;

procédure de réclamation et de résolution des litiges ;

règles de gestion des contenus interdits et du retrait d'annonces.

Ne pas inventer des délais de rétractation ou droits uniformes pour toutes les catégories : les règles peuvent dépendre de la nature du bien/service et du droit applicable. Afficher une politique juridiquement validée.

13.4 Équilibre des responsabilités

La plateforme doit expliquer qui vend, qui encaisse, qui prépare, qui livre et qui traite une réclamation. Ne pas laisser croire que Sen-E-Carte a vérifié la qualité de tout vendeur si une telle vérification n'a pas réellement eu lieu. Les badges doivent décrire précisément le contrôle effectué.

---

14. Expérience utilisateur, accessibilité et performance

14.1 Design

Mobile-first, navigation simple, textes lisibles, boutons tactiles et formulaires courts.

Français clair ; emplacement prévu pour le wolof dans l'interface, les messages et l'assistant IA.

Images réelles et utiles, sans bloquer la page en cas d'absence de média.

Une page blanche ou un blocage silencieux en cas d'erreur est interdit : messages d'erreur, reprise et accès au support.

Tableaux de bord adaptés aux écrans étroits ; filtres et formulaires longs divisés en étapes.

Tous les états critiques doivent avoir une confirmation et un retour explicite : enregistré, envoyé, paiement en attente, échoué, etc.

Design système avec composants réutilisables et tokens (couleurs, marges, typographie), pas des styles incohérents page par page.

14.2 Accessibilité

Viser WCAG 2.2 AA pour les parcours essentiels : contraste, clavier, libellés accessibles, focus visible, textes alternatifs, champs avec erreurs expliquées, ordre de navigation logique, commandes tactiles et compatibilité lecteurs d'écran. Ne pas transmettre le sens uniquement par la couleur.

14.3 Cibles de performance

Cibles de référence à confirmer par les mesures réelles : LCP ≤ 2,5 s, INP ≤ 200 ms et CLS ≤ 0,1 sur les pages publiques principales, dans des conditions de test définies.

API interne simple : objectif p95 ≤ 500 ms hors appels externes longs, uploads et tâches asynchrones.

Photos optimisées, pagination serveur, index SQL utiles et caches correctement cloisonnés.

Le checkout doit rester fonctionnel sur une connexion mobile moyenne ; afficher des états d'attente et permettre de reprendre sans créer de doublons.

Les appels IA et prestataires de paiement utilisent des délais d'attente, reprises contrôlées et circuit breaker lorsque nécessaire.

14.4 Compatibilité et résilience

Tester les navigateurs mobiles courants et les navigateurs de bureau maintenus.

Prévoir PWA si bénéfique, avec cache prudent des assets et aucun stockage hors ligne non sécurisé d'informations privées ou financières.

Ne jamais mettre en cache publiquement les réponses du compte client, de la commande, des paiements ou du tableau de bord.

Prévoir page de maintenance, sauvegarde, reprise après panne et alerte support.

---

15. API, webhooks et intégrations

15.1 API

Toutes les routes doivent être versionnées ou avoir une stratégie claire d'évolution. Documenter les requêtes, réponses, erreurs, permissions, pagination, filtres et limites de débit.

Groupes d'API indicatifs :

/auth/*

/organizations/*

/shops/*

/categories/*

/locations/*

/products/*

/services/*

/menus/*

/search/*

/carts/*

/orders/*

/quotes/*

/appointments/*

/payments/*

/subscriptions/*

/delivery/*

/reviews/*

/notifications/*

/ai/*

/admin/*

/webhooks/{provider}/*

Ces routes sont illustratives. Respecter les conventions de la pile choisie et éviter d'exposer une API administrative sans authentification forte.

15.2 Webhooks

Validation cryptographique/signature selon le fournisseur ; si le fournisseur ne signe pas, utiliser la vérification disponible et documenter le niveau de risque.

Idempotence sur identifiant d'événement et/ou référence fiable.

Réponse rapide au fournisseur puis traitement asynchrone lorsque possible.

Enregistrement horodaté, statut de traitement, tentatives et erreurs sans conserver des données sensibles inutiles.

Vérification du montant, devise, transaction, commande, statut et bénéficiaire.

Outil d'administration pour consulter les échecs, relancer un traitement idempotent et examiner les incohérences.

Aucun webhook entrant ne doit pouvoir invoquer une action arbitraire en donnant un identifiant de boutique.

15.3 Intégrations externes par adaptateurs

Chaque intégration doit avoir une interface commune, une gestion de disponibilité et un remplacement possible : paiement, SMS, courriel, WhatsApp Business, stockage objet, cartographie/géocodage, analyse SEO, recherche, IA et livraison. Ajouter un fournisseur ne doit pas nécessiter de réécrire la logique métier centrale.

15.4 Import/export

Formats et colonnes documentés.

Validation avant import, aperçu des conséquences, résumé des erreurs et possibilité de télécharger le rapport.

Contrôle des droits et des tailles ; traitement asynchrone pour gros fichiers.

Export uniquement des données accessibles au rôle ; données personnelles minimisées et accès journalisé.

---

16. Administration de Sen-E-Carte

Le back-office doit fournir des interfaces pour modifier les paramètres sans accès direct à la base de données en production.

16.1 Paramètres généraux

Nom/identité de la plateforme, logo, couleurs, slogan et contacts.

Langues activées et langue par défaut.

Région par défaut et liste des territoires actifs.

Modes de paiement, livraison, retrait et devis autorisés.

Prix d'activation, abonnements, options, commissions éventuelles, devise, période de facturation, tolérance d'impayé et règles de suspension.

Modèles e-mail/SMS/notifications et textes publics.

Fournisseurs de paiement/SMS/e-mail/IA/recherche, mode test/production et état de santé (secrets masqués).

Paramètres SEO, modèles de métadonnées, seuils d'indexation, génération sitemap et redirections.

Limites d'upload, quotas d'IA, limites de produits selon plan, feature flags et seuils d'alerte.

16.2 Gestion des boutiques

Rechercher/filtrer par état, catégorie, localité, date, abonnement, vérification et signalement.

Voir la fiche administrative et l'historique.

Approuver, demander une correction, suspendre ou réactiver avec motif.

Réinitialiser une procédure de connexion sans consulter le mot de passe.

Associer ou retirer des gérants selon les droits.

Ne pas modifier discrètement les coordonnées commerciales ; enregistrer l'acteur et le motif.

16.3 Gestion des catégories et localités

CRUD complet, arborescence, tri, import contrôlé, traduction, schéma de champs, SEO, filtres, visibilité et historique.

Ajouter une ville, commune, quartier, village ou alias sans redéployer le code.

Désactiver une valeur obsolète sans casser l'historique des commandes.

16.4 Finances et abonnements

Factures, paiements, impayés, renouvellements, remboursements, ajustements et rapprochement.

Filtres par période, boutique, fournisseur, référence et état.

Exports contrôlés et journal des opérations manuelles.

Séparation visuelle des revenus Sen-E-Carte et paiements des vendeurs.

Toute modification de grille tarifaire est datée, attribuée à un administrateur et versionnée ; préciser si elle affecte uniquement les nouveaux contrats ou aussi les abonnements en cours.

16.5 Modération et support

File de signalements avec priorité, catégorie, pièces utiles, responsable, état et délai cible.

Historique et motifs de décision.

Outils de réponse au commerçant/client, sans exposer les notes internes.

Gestion d'incident pour paiement, commande, livraison ou assistant IA.

Accès support limité, temporaire si possible, journalisé et révocable.

16.6 Tableau de bord plateforme

Mesures minimales : utilisateurs actifs, boutiques publiées, boutiques vérifiées, taux d'activation, abonnements actifs/en retard, revenu récurrent, commandes, volume commandé, volume payé, échecs de

paiement, taux d'annulation, réclamations, temps de réponse, coûts IA, usage par territoire et catégories. Afficher les formules et éviter les doubles comptes.

17. Tests et critères d'acceptation

La livraison ne peut pas être déclarée terminée sur la base d'une capture d'écran ou d'une compilation réussie. Chaque critère doit être testé automatiquement autant que possible et complété par une recette humaine.

17.1 Comptes et isolation

☐ Un vendeur A ne peut pas lire, modifier, exporter ou supprimer les données privées du vendeur B, même en remplaçant des identifiants dans l'URL ou la requête.

☐ Un employé limité à une boutique ne peut pas accéder à une autre boutique du même propriétaire sans permission.

☐ Les routes publiques n'exposent pas les données internes, les factures privées ou les adresses de livraison.

☐ Les changements sensibles apparaissent dans les journaux d'audit.

17.2 Catalogue et catégories

☐ L'administrateur ajoute une catégorie et définit des champs sans changer une ligne de code applicatif.

☐ Le formulaire commerçant montre automatiquement les champs configurés et valide les valeurs.

☐ Un produit et une variante ont les bons prix, stock, photos et URL.

☐ L'import catalogue fournit un rapport lisible et n'importe pas silencieusement les lignes invalides.

17.3 Commandes et finance

☐ Le total de commande est recalculé côté serveur ; une modification du prix depuis le navigateur est ignorée/rejetée.

☐ Une commande ne génère pas deux achats après double-clic, rafraîchissement ou webhook répété.

☐ Un retour de navigateur seul ne marque jamais le paiement comme réussi.

☐ Un webhook falsifié est rejeté ; un webhook répété ne double pas la transaction.

☐ La commande garde les prix exacts acceptés à la date d'achat.

☐ Les paiements clients et abonnements de Sen-E-Carte sont séparés.

17.4 Restaurants et services

☐ Les suppléments, variantes, minimums et choix obligatoires sont calculés correctement.

☐ Un plat indisponible ne peut pas être acheté comme disponible.

☐ Une demande de devis suit les états prévus et garde l'historique.

☐ Un créneau réservé ne peut pas être confirmé deux fois si la règle interdit le chevauchement.

17.5 Assistant IA

☐ L'IA explique qu'une donnée manque au lieu d'inventer un prix ou un stock.

☐ L'IA n'accède qu'aux données de la boutique de l'utilisateur.

☐ Une modification de prix ou un envoi marketing nécessite confirmation.

☐ Les tests français et wolof couvrent des demandes commerciales réalistes et les mélanges de langues.

☐ Le site et la boutique continuent de fonctionner lorsque le fournisseur IA est indisponible.

☐ Les prompts malveillants contenus dans un fichier ou une fiche ne contournent pas les permissions.

17.6 SEO

☐ Les pages publiques importantes contiennent dès la réponse HTML initiale un titre, une description et du texte utile.

☐ Chaque page indexable a une URL canonique cohérente et un statut HTTP correct.

☐ Les pages privées sont protégées et ne sont pas incluses dans le sitemap public.

☐ Les sitemaps se régénèrent lors de publication, retrait ou changement d'URL.

☐ Les données structurées correspondent aux données affichées et passent les contrôles pertinents.

☐ Les paramètres de recherche/filtres ne produisent pas de duplication indexable incontrôlée.

☐ Les pages locales sans offre réelle ne sont pas publiées comme pages SEO vides.

17.7 UX et performance

☐ Le parcours majeur fonctionne sur mobile, y compris sur petit écran.

☐ L'utilisateur voit les états d'attente, erreur, réussite et reprise.

☐ Les formulaires affichent leurs erreurs près des champs et conservent les données non sensibles en cas d'erreur réseau lorsque possible.

☐ Les critères de performance sont mesurés dans un environnement documenté.

☐ Les pages essentielles sont navigables au clavier et les éléments interactifs ont des libellés accessibles.

17.8 Facturation

☐ L'administrateur change le prix d'abonnement dans le back-office et le changement est appliqué selon la politique de version tarifaire sans redéploiement.

☐ Une activation est facturée une seule fois par boutique selon la règle configurée.

☐ Un renouvellement crée une facture distincte et n'est pas compté comme revenu deux fois.

☐ L'impayé entraîne les rappels et transitions définis, pas une suppression de données non prévue.

---

18. Phasage de réalisation

Phase 0 — Cadrage technique et validation opérationnelle

Confirmer le nom et les règles tarifaires.

Décider le modèle de paiement vendeur (direct, agrégé ou autre contractuellement validé).

Confirmer les fournisseurs et comptes marchands.

Valider le périmètre territorial et les premières catégories.

Valider les politiques vendeur, client, livraison, abonnement, confidentialité et contenu.

Définir l'architecture, modèle de données, menaces de sécurité et stratégie SEO.

Livrable : ADR/notes d'architecture, schéma de données, backlog priorisé, maquettes principales et environnement de développement opérationnel.

Phase 1 — Socle SaaS et back-office

Authentification, organisations, boutiques, permissions.

Paramètres, catégories dynamiques, territoires et langues.

Plans/abonnements, facturation d'activation et tableaux d'administration.

Journaux d'audit, stockage médias, notifications de base et migrations.

Livrable : un administrateur configure la plateforme et un commerçant peut créer une boutique en brouillon de façon sécurisée.

Phase 2 — Place de marché et fiches publiques

Site d'accueil, recherche, filtres, boutiques, produits/services, menus.

Pages SEO SSR, sitemap, données structurées, pages locales utiles.

Profils commerçants, publication et modération.

Livrable : les boutiques et offres publiées sont consultables et indexables ; le commerçant peut gérer son catalogue.

Phase 3 — Commandes, paiement et livraison

Panier, validation, commandes, stocks, états et notifications.

Modes livraison/retrait/paiement à la livraison.

Intégration d'un prestataire en environnement test, webhooks sécurisés et rapprochement.

Tests de bout en bout et revue de sécurité financière.

Livrable : un parcours de commande complet en test et une mise en production seulement après validation du prestataire et recette.

Phase 4 — Assistant IA bilingue

Abstraction fournisseur, console IA, outils contrôlés, génération de fiche et d'annonces.

Contexte boutique, permissions, journalisation, quotas et mesure des coûts.

Corpus de tests wolof/français construit avec des locuteurs et ajusté sur les erreurs observées.

Livrable : assistant textuel testé avec actions en brouillon et confirmation pour actions risquées.

Phase 5 — Pilote local

Faire tester le produit par un groupe diversifié de commerçants à Mboro et à Thiès : boutique généraliste, alimentation, restaurant, fast-food, carreaux/matériaux, plombier, électricien, coiffeur et prestataire.

Former les utilisateurs et mesurer les difficultés de création de catalogue, paiement, livraison et compréhension des écrans.

Corriger bugs, lenteurs, textes incompris et erreurs SEO avant extension.

Phase 6 — Croissance et fonctionnalités avancées

Panier multi-boutiques avec modèle de règlement validé.

Livraison intégrée, preuves de livraison, QR codes, fidélité, campagnes et rapports avancés.

Assistant vocal wolof après évaluation de faisabilité et qualité.

Extension nationale par ajout de données territoriales, partenaires et contenus.

19. Livrables et définition du « terminé »

19.1 Livrables exigés de l'équipe ou de l'IA développeuse

Code source organisé et exécutable.

README clair, architecture et instructions d'installation locale.

Fichier .env.example complet, sans secret.

Migrations de base de données et données de démonstration clairement séparées des données de production.

Comptes de démonstration sans mot de passe de production.

Tests unitaires, intégration, E2E et tests d'isolation multitenant.

Documentation API/OpenAPI et fonctionnement des webhooks.

Documentation de déploiement, sauvegarde, restauration, journalisation et réponse aux incidents.

Description des intégrations réelles, prérequis de compte marchand et procédure sandbox/production.

Documentation des paramètres modifiables depuis l'administration.

Liste des fonctionnalités réellement achevées, de celles reportées et de tous les placeholders éventuels.

Rapport de recette SEO, performance, accessibilité et sécurité.

Instructions de rotation des clés et configuration des secrets.

Historique des décisions techniques importantes.

19.2 Interdictions de livraison

Ne pas livrer une interface de démonstration prétendant encaisser réellement alors que le paiement est simulé.

Ne pas remplacer une intégration absente par un bouton inactif sans avertissement clair.

Ne pas utiliser des données de démonstration comme si elles étaient des commerçants réels.

Ne pas laisser de comptes administrateurs par défaut en production.

Ne pas stocker une clé réelle dans le dépôt ou dans le navigateur.

Ne pas déclarer le SEO « terminé » au seul motif que des balises title existent.

Ne pas déclarer le wolof pris en charge sans jeux de tests et vérifications humaines.

Ne pas considérer un « TODO » critique, une route sans autorisation ou un webhook non authentifié comme livré.

19.3 Définition du terminé

Une fonction est terminée lorsque le code fonctionne, qu'elle a été testée, qu'elle respecte les permissions et le cloisonnement, qu'elle gère les erreurs, qu'elle est utilisable sur mobile, qu'elle est documentée et qu'elle ne dépend pas de données fictives non signalées. Tout changement de schéma comporte une migration et les tests associés. Toute fonctionnalité financière ou IA à risque dispose d'une journalisation et de contrôles spécifiques.

20. Prompt maître à donner à une IA développeuse

Copier le texte ci-dessous dans l'outil de programmation, en joignant le présent cahier des charges. L'IA doit traiter ce document comme la spécification fonctionnelle principale et signaler explicitement les arbitrages qu'elle choisit.

RÔLE ET MISSION

Tu es architecte logiciel senior, ingénieur full-stack, spécialiste SaaS multitenant, e-commerce, paiements, SEO technique, sécurité et IA conversationnelle français–wolof. Tu dois concevoir puis coder une plateforme SaaS nommée provisoirement **JëndCiThiès by Sen-E-Carte**, destinée aux commerces, restaurants, artisans et prestataires de Mboro, de Thiès et de la région de Thiès au Sénégal.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Lis intégralement le cahier des charges joint avant de coder. Transforme chaque exigence en tickets ou tâches traçables. Les critères d'acceptation de ce document font partie de la définition de terminé. Ne réduis pas le projet à une landing page, une maquette ou un CRUD générique de produits.

PRINCIPES ABSOLUS

1. Construis un vrai SaaS multi-boutiques avec isolation stricte des données de chaque organisation et boutique.
2. Ne code pas en dur les prix, abonnements, commissions, territoires, catégories, champs de catégorie, moyens de paiement, frais de livraison, modèles de textes, langues, options de catalogue, limites de plans, paramètres SEO ou fournisseurs IA. Ces éléments doivent être pilotables depuis l'administration ou des configurations sécurisées.
3. N'expose jamais de secret dans le front-end ou dans Git. N'utilise pas de clé réelle.
4. Ne simule jamais un paiement, un SMS, une livraison, un appel IA ou un webhook en le présentant comme réel. En l'absence d'identifiants fournisseur, crée un mode sandbox explicitement indiqué et documente les étapes nécessaires à l'activation.
5. Les totaux, stocks, droits, statuts financiers et transitions critiques sont validés côté serveur.
6. Toutes les pages publiques stratégiques doivent être rendues de manière accessible aux moteurs de recherche, avec structure d'URL propre, canonicals, sitemap, données structurées valides et contenu utile.
7. L'assistant IA parle français et wolof autant que le fournisseur et les évaluations le permettent, est fondé sur les données de la boutique, ne les invente pas et demande confirmation avant les actions risquées.
8. Le parcours doit être mobile-first, résilient à des connexions moyennes et adapté aux adresses, paiements et pratiques commerciales du Sénégal.
9. Sépare les revenus d'abonnement de Sen-E-Carte des paiements faits aux vendeurs. Avant d'implémenter un flux qui conserve ou redistribue les fonds des vendeurs, vérifie le modèle contractuel et les capacités confirmées du prestataire ; ne présume pas qu'un compte central peut légalement gérer des fonds pour tous.
10. Ne copie pas le code, les textes, les visuels ou l'interface d'autres plateformes. Pour l'assistant IA, implémente les fonctionnalités décrites dans ce cahier des charges.

TARIFICATION DE DÉPART

Configure provisoirement 5 000 FCFA de frais d'activation par boutique et 2 500 FCFA par boutique et par mois. Traite cette interprétation comme une configuration révisable par Sen-E-Carte. Commission sur ventes : 0 % au lancement tant qu'une décision contraire n'a pas été prise et affichée.

MÉTHODE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE

- Commence par inspecter le dépôt existant. Ne supprime ni ne réécris arbitrairement un projet déjà présent.
- Rédige un plan technique comprenant architecture, schéma de données, autorisations, modules, intégrations, risques, décisions et plan de tests.
- Découpe le développement en phases verticales livrables, selon le présent cahier des charges.
- Implémente une vraie fonctionnalité à la fois, de la base de données à l'interface, plutôt que de créer toutes

les pages comme des coquilles vides.
- Après chaque phase, exécute les migrations, lint, vérifications de types, tests unitaires, tests d'intégration et tests E2E disponibles. Corrige les erreurs avant de continuer.
- Ajoute des tests montrant qu'un vendeur ne peut jamais accéder aux données d'un autre vendeur, y compris via l'IA, le moteur de recherche, les exports, les fichiers et les tâches asynchrones.
- Maintiens un journal des exigences avec statuts non commencé, en cours, terminé, bloqué, preuves de test et raisons du report.
- Ne demande pas à l'utilisateur de fournir de secrets dans le code. Prépare .env.example et documente la configuration par environnement.
- Ne déclare jamais une intégration opérationnelle sans test réel ou sandbox vérifié. Indique précisément ce qui nécessite des comptes externes ou des validations contractuelles.

LIVRABLES FINAUX
Livre le code source, les migrations, les tests, un README d'installation, .env.example, la documentation API, les instructions de déploiement, la stratégie de sauvegarde/restauration, les paramètres administrables et une liste honnête des fonctions opérationnelles, simulées en test, ou non terminées. Respecte la définition du terminé donnée dans le cahier des charges.

ORDRE DE PRIORITÉ
P0 : sécurité, séparation multitenant, comptes/rôles, configuration, boutique publique, catégories dynamiques, catalogue, SEO indexable, commandes, statuts de paiement vérifiés et facturation SaaS.
P1 : restaurants, devis/rendez-vous, notifications, rapports et assistant IA textuel.
P2 : voix wolof, panier multi-vendeurs, livraison automatisée, fidélité, campagnes avancées et expansion nationale.
Les priorités ne justifient jamais de supprimer les règles de sécurité ou de présenter une fonctionnalité incomplète comme réelle.

Commence par fournir le plan d'exécution et l'architecture retenue, puis crée les fondations dans le dépôt. Si des arbitrages sont nécessaires, choisis l'option la plus sûre et la plus maintenable, documente-la et continue sans bloquer les parties indépendantes.

---

21. Sources et points à vérifier avant lancement

Les liens ci-dessous servent de points de départ officiels ou de références techniques consultées. Les intégrations et obligations doivent être revérifiées au moment du déploiement.

Vendakia — « Vendre avec l'IA » : https://vendakia.com/
Référence d'inspiration pour le principe d'un assistant IA au service du vendeur. Le présent cahier spécifie une solution originale ; il ne prétend pas documenter toutes les fonctionnalités internes de Vendakia.

Google Search Central — bonnes pratiques SEO e-commerce :
https://developers.google.com/search/docs/specialty/ecommerce?hl=fr
Structure des pages e-commerce, explorabilité, architecture de site et données produit.

Google Search Central — données structurées pour l'e-commerce :
https://developers.google.com/search/docs/specialty/ecommerce/include-structured-data-relevant-to-ecommerce?hl=fr
Notamment les familles Product, Organization, LocalBusiness et BreadcrumbList, à appliquer seulement lorsque les données sont exactes.

PayDunya — documentation SoftPay en français : https://developers.paydunya.com/doc/FR/softpay
Les moyens disponibles et leurs prérequis doivent être confirmés avec l'offre contractuelle du marchand.

PayDunya — introduction API : https://developers.paydunya.com/doc/EN/introduction
Informations sur les clés API, environnements et événements de confirmation de paiement.

Wave Business — documentation API : https://docs.wave.com/business
Référence de Checkout, webhooks, balance et réconciliation ; vérifier le compte Business et les conditions d'accès nécessaires.

Commission de Protection des Données Personnelles du Sénégal — textes législatifs :
https://www.cdp.sn/legislation/textes-legislatifs
Point de départ pour la loi n° 2008-12 et les textes applicables aux données personnelles et transactions électroniques ; validation juridique indispensable.

Checklist de décision avant de coder les paiements en production

☐ Nom final, domaine et marque vérifiés.

☐ Interprétation du tarif validée par Sen-E-Carte : 5 000 FCFA à l'ouverture + 2 500 FCFA/mois.

☐ Modèle de paiement vendeur approuvé et validé par écrit auprès du prestataire.

☐ Règles de remboursement, litiges, responsabilité et livraison relues juridiquement.

☐ Prestataire SMS/OTP et budget définis.

☐ Politique de confidentialité, conservation et formalités CDP vérifiées.

☐ Test de paiement sandbox réussi, webhook vérifié, doublons et échec testés.

☐ Plan de support et de gestion des incidents prêt.

☐ Commerçants pilotes choisis à Mboro et Thiès ; langues et parcours testés avec eux.

☐ Propriétaire de chaque exigence et critères de recette identifiés.

Fin du cahier des charges — Sen-E-Carte